

专题 6: 数列极限

1. 数列极限的定义与计算

1.1. 数列极限的定义

对于一个给定的数列 $\{x_n\}$, 我们主要关心其随着 n 的增长, x_n 的变化趋势:

- (1) 数列 $x_n = \frac{1}{n}$ 随着 n 的增大, 从 0 的右侧越来越趋近于 0;
- (2) 数列 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 随着 n 的增大, 时而在 0 的右侧, 时而在 0 的左侧, 但 x_n 与 0 的距离越来越小;
- (3) 数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{2n} = \frac{1}{2n}, x_{2n+1} = \frac{1}{2^{2n+1}} (n = 1, 2, \dots)$ 确定. 虽然奇数项与偶数项接近 0 的速度不同, 但它们最终仍都无限接近于 0.

分析以上例子可以发现, 当 n 无限变大时, 尽管变化过程各具特点, 但三个数列最终都无限趋于同一个常数 0. 这种随着 n 的增大而无限趋于某个常数的数列, 是我们在数列极限中最关心的对象.

数列的极限 设 $\{x_n\}$ 是一个数列. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有:

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并称 a 为该数列的极限, 记作:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

若不存在这样的实数 a , 则称 $\{x_n\}$ 为发散数列.

注: 定义中的 N 可以随着 ε 的改变而改变; 我们只要求当 n 足够大时, 数列项最终都落入以 a 为中心、半径为 ε 的小区间中.

例题 1 试用定义证明:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} = \frac{1}{3};$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 1).$

解:(1) 因为

$$\left| \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} - \frac{1}{3} \right| = \frac{|-5n + 2|}{3(3n^2 + 2n + 4)} < \frac{5n}{9n^2} = \frac{5}{9n}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $N > \frac{5}{9\varepsilon}$, 则当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon.$$

故原极限成立.

(2) 令 $\sqrt[n]{a} - 1 = h_n$, 则 $h_n > 0$, 而且:

$$a = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \cdots + (h_n)^n > nh_n,$$

从而:

$$0 < h_n < \frac{a}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

这样, $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\sqrt[n]{a} - 1| = h_n < \varepsilon$, 只要 $\frac{a}{n} < \varepsilon$. 现在取 $N = \left[\frac{a}{\varepsilon} \right]$, 则只要 $n > N$, 就有 $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

1.2. 有界性与单调收敛定理

有界性这一问题对于讨论数列极限的存在性是非常重要的, 而恰好 2023 年山东大学在强基中直接问到了如何定义有界数列与无界数列, 于是在此我们给出数列有界的定义如下:

有界数列 若存在常数 $M > 0$, 使得对任意正整数 n , 都有

$$|a_n| \leq M,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 为有界数列. 若不存在这样的常数 M , 则称 $\{a_n\}$ 为无界数列.

单调收敛定理 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 或单调递减且有下界, 则该数列必收敛.

证明: 这里只对单调上升的情形给出证明, 单调下降的情形类似. 设 $\{x_n\}$ 单调上升, 而且有上界, 即:

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots \leq M,$$

其中 M 是一个正数. 现考虑集合 $E = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 E 是一个非空有上界的集合, 故由确界定理, E 必有上确界, 令 $a = \sup\{x_n\}$. a 满足:

(1) $x_n \leq a, \forall n \in \mathbf{N}$;

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_N$, 使得 $a - \varepsilon < x_N$.

这样, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, 有:

$$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a,$$

因此有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 这就证明了:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \sup\{x_n\}$$

例题 2 设序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛并计算其极限.

解: 我们直接计算, 得:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = \frac{3}{2}, \quad a_4 = \frac{5}{3}, \quad a_5 = \frac{8}{5}.$$

它们满足:

$$a_1 < a_3 < a_5 < a_4 < a_2,$$

由此我们推测: $\{a_{2k+1}\}$ 单调上升, 而 $\{a_{2k}\}$ 单调下降. 证明由 a_n 满足的条件可导出

$$a_{n+2} = 2 - \frac{1}{a_n + 1},$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+2} - a_n &= \left(2 - \frac{1}{a_n + 1}\right) - \left(2 - \frac{1}{a_{n-2} + 1}\right) \\ &= \frac{a_n - a_{n-2}}{(a_{n-2} + 1)(a_n + 1)}. \end{aligned}$$

这表明 $a_{n+2} - a_n$ 与 $a_n - a_{n-2}$ 同号. 因此, 利用这一结果, 从 $a_1 < a_3$ 和 $a_4 < a_2$ 出发, 就可归纳地导出 $\{a_{2k+1}\}$ 单调上升和 $\{a_{2k}\}$ 单调下降. 此外, 上述递归式和 a_n 的递推公式蕴涵着

$$1 < a_{2k}, \quad a_{2k+1} < 2, \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

这样, 由单调收敛原理知, $\{a_{2k+1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$ 都收敛. 令

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = b,$$

则有 $1 < a, b < 2$, 由上述递归式:

$$a = 2 - \frac{1}{a+1}, \quad b = 2 - \frac{1}{b+1}.$$

由此可导出: $a = b = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$. 这就证明了 $\{a_n\}$ 收敛, 而且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$$

2. 数列极限的直接求法

2.1. 数列极限的四则运算法则

当然, 我们不可能每次遇到问题都从定义开始推导, 为此, 我们再给出数列极限的运算法则.

设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限存在, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b,$$

则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = ab;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

更一般地, 对常数 λ, μ , 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda a + \mu b.$$

注: 运算法则的前提是参与运算的数列极限存在. 对于商法则, 还要求分母的极限不为 0. 遇到 $0/0$ 、 ∞/∞ 等形式时, 不能直接套用, 需要先变形或使用其他方法.

除了四则运算法则外, 一些常用极限需要熟悉:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} C = C \quad (C \text{ 为常数});$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^a} = 0 \quad (a > 0);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^k + b}{cn^k + d} = \frac{a}{c} \quad (k \in \mathbb{N}^*, a, b, c, d \in \mathbb{R}, c \neq 0);$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} = \begin{cases} 1, & a > b > 0, \\ 0, & a = b > 0, \\ -1, & b > a > 0. \end{cases}$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\} \quad (a_i > 0);$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}{m} \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[m]{a_1 a_2 \cdots a_m} \quad (a_i > 0);$$

当问题形式较复杂时, 我们常通过裂项、累乘、分组求和等方法, 将它们转化为上述常用极限.

例题 3 (2020 · 复旦大学) 求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{2 \times 5} + \cdots + \frac{1}{n(n+3)} \right).$$

解: 因为:

$$\frac{1}{k(k+3)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+3} \right),$$

所以:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+3)} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得所求极限为:

$$\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{18}.$$

例题 4 (2021 · 北京大学寒假学堂) 已知:

$$a_0 = 1 + 2021^{-1}, \quad a_n = (1 + 2021^{-2^n})a_{n-1} \quad (n \geq 1),$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解: 令 $x = \frac{1}{2021}$, 则:

$$a_n = (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}).$$

利用恒等式

$$(1-x)(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{2^n}) = 1 - x^{2^{n+1}},$$

可得:

$$a_n = \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1 - x}.$$

因为 $0 < x < 1$, 所以 $x^{2^{n+1}} \rightarrow 0$, 故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2021}} = \frac{2021}{2020}.$$

例题 5 (2021 · 上海交通大学) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$a_n = \arctan \frac{1}{2n^2},$$

其前 n 项和为 S_n , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解: 由:

$$\tan(\arctan(2n+1) - \arctan(2n-1)) = \frac{(2n+1) - (2n-1)}{1 + (2n+1)(2n-1)} = \frac{1}{2n^2},$$

且两角差在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 故

$$a_n = \arctan(2n+1) - \arctan(2n-1).$$

于是

$$S_n = \arctan(2n+1) - \arctan 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

例题 6 (2023 · 浙江大学) 已知数列 a_n 满足:

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{a_n}{(1 - \sqrt{2})^{n+1} a_n + \sqrt{2} + 1}, n \in N^*.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ 的值.

解: 设 $a_1 = \frac{1}{p+q}$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{p^{n+1} a_n + q}$, 则:

$$\frac{1}{a_{n+1}} = p^{n+1} + \frac{q}{a_n},$$

即:

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{q}{a_n} = p^{n+1}.$$

又由 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{p}{a_n} = q \left(\frac{1}{a_n} - \frac{p}{a_{n-1}} \right)$, 知 $\left\{ \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{p}{a_n} \right\}$ 是公比为 q 的等比数列. 于是:

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{p}{a_n} = \left(\frac{1}{a_2} - \frac{p}{a_1} \right) q^{n-1} = q^{n+1}.$$

由上述式子消去 $\frac{1}{a_{n+1}}$, 得:

$$\frac{p-q}{a_n} = p^{n+1} - q^{n+1}, \quad a_n = \frac{p-q}{p^{n+1} - q^{n+1}}.$$

令 $p = 1 - \sqrt{2}, q = 1 + \sqrt{2}$, 则:

$$a_n = \frac{2\sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})^{n+1} - (1 - \sqrt{2})^{n+1}}.$$

因为 $|1 - \sqrt{2}| < 1$, 所以:

$$(1 - \sqrt{2})^{n+1} \rightarrow 0,$$

从而:

$$a_n \sim \frac{2\sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})^{n+1}}.$$

故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1.$$

从上面的题目可以看出在数列极限的计算中, 对数列本身的代数变形是十分重要的, 这往往决定了能否计算到求极限的步骤.

2.2. 两个常用极限

在极限计算中, 以下两个重要极限往往发挥出十分关键的作用, 在解决各类问题的时候都可以通过代数技巧将问题转化为相似形式进行求解.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{和} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

例题 7 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n - 2na + 1}{n(1 - 2a)} \right]^n.$$

解:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n - 2na + 1}{n(1 - 2a)} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n(1 - 2a)} \right]^n.$$

又因为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n(1 - 2a)} = \frac{1}{1 - 2a},$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n - 2na + 1}{n(1 - 2a)} \right]^n = e^{\frac{1}{1-2a}}.$$

例题 8 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

解:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin x \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}}{2 \sin \frac{x}{2}}. \\ &= \frac{\sin x}{2^2 \sin \frac{x}{2^2}} \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdots = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}. \end{aligned}$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}.$$

令 $t = \frac{x}{2^n}$, 则:

$$2^n \sin \frac{x}{2^n} = x \cdot \frac{\sin t}{t}.$$

由重要极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1,$$

可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}.$$

2.3. 转化为定积分求解

当数列极限中出现形如“很多项相加, 且每一项都含有 $\frac{k}{n}$ ”的结构时, 常常可以把它转化为定积分. 核心思想是把求和看成黎曼和: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

因此, 处理这类数列极限时, 关键是把原式整理成类似于 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ 的形式, 再利用定积分求出极限.

例题 9 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

解: 原式可以写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}.$$

令:

$$f(x) = \frac{1}{1+x},$$

则:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

由黎曼和公式可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$$

计算定积分:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

2.4. Stolz 定理

Stolz 定理是数列极限中一个非常重要的定理, 它是数列极限中“洛必达法则”的离散形式, 在处理一些复杂的数列极限时, 可以将其转化为更简单的形式进行求解.

Stolz 定理 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛到 0, 且 $\{b_n\}$ 严格递减,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$$

这里 A 为有限数或 $+\infty$ 或 $-\infty$.

例题 10 (2026 · 北京科技大学) 设 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n} (n = 1, 2, \cdots).$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n}$.

解: 首先易发现 $x_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 因此

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2x_n} > 0.$$

即 $\{x_n\}$ 严格递增. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$ 为有限数, 对等式 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n}$ 关于 $n \rightarrow \infty$ 取极限可得:

$$a = a + \frac{1}{2a}.$$

即 $\frac{1}{2a} = 0$, 矛盾, 因此 $\{x_n\}$ 严格单调递增趋于 $+\infty$, 那么 $\{x_n^2\}$ 也严格单调递增趋于 $+\infty$, 由 Stolz 公式, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{x_{n+1}^2 - x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(x_n + \frac{1}{2x_n}\right)^2 - x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{4x_n^2}} = 1.$$

明显 $\{\ln n\}$ 严格单调递增趋于 $+\infty$, 那么再次使用 Stolz 公式, 有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{n+1}^2 - (n+1)) - (x_n^2 - n)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2 - 1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2 - 1}{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(x_n + \frac{1}{2x_n}\right)^2 - x_n^2 - 1 \right] = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

3. 夹逼定理

夹逼定理是数列求极限的重要定理之一: 有些数列的通项不容易直接化简, 但可以被两个极限相同的数列夹住, 这时就可以用夹逼定理求极限.

夹逼定理 若从某一项 $n > n_0$ 起, 总有:

$$x_n \leq y_n \leq z_n,$$

且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A,$$

则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A.$$

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 和 N_2 , 使得:

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N_1,$$

$$|y_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N_2.$$

令 $N = \max\{N_2, N_1, N_0\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon,$$

即:

$$|z_n - a| < \varepsilon.$$

这表明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a.$$

注: 夹逼定理的重点在于“从某一项起”即可, 不要求不等式从第一项就成立. 实际解题中常见的夹逼对象有和式、根式、最大项与最小项.

例题 11 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 均为正数, 求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n)^{\frac{1}{n}}.$$

解: 记:

$$M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

则:

$$M^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mM^n.$$

两边同时开 n 次方, 得:

$$M \leq (a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} \leq M \sqrt[n]{m}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$, 可知所求极限为:

$$M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

例题 12 求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}.$$

解: 显然 $\sqrt[n]{n} \geq 1$. 任取 $\varepsilon > 0$, 由二项式定理,

$$(1 + \varepsilon)^n \geq 1 + \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

当 n 充分大时, 有:

$$1 + \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 > n,$$

于是:

$$1 \leq \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon.$$

由夹逼定理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

4. 递推数列极限: 不动点法

在强基题中, 递推数列的极限最常见. 若 $a_{n+1} = f(a_n)$, 且 $\{a_n\}$ 收敛于 L , 同时 f 在 L 处连续, 则:

$$L = f(L).$$

也就是说, 递推数列的极限若存在, 只可能是不动点.

注: 求出不动点并不等于已经证明极限存在. 完整解法通常要补充收敛性证明, 例如采用单调收敛定理、夹逼定理等方法.

例题 13 已知 $a_1 = \frac{1}{2}$, 且

$$a_{n+1} = e^{a_n-1} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 求其极限.

解: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. 由递推式两边取极限, 得

$$L = e^{L-1}.$$

显然 $L = 1$ 是一个解. 令

$$g(x) = e^{x-1} - x,$$

则

$$g'(x) = e^{x-1} - 1.$$

可知 g 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, \infty)$ 上单调递增, 且 $g(1) = 0$, 故方程只有一个实根 $L = 1$. 因此若数列收敛, 其极限只能为 1.

例题 14 已知

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

试问 $\{a_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 求其极限.

解: 先证明 $a_n \in [2, \frac{5}{2}]$. 显然 $a_1 = 2$. 若 $2 \leq a_n \leq \frac{5}{2}$, 则

$$2 + \frac{2}{5} \leq a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n} \leq 2 + \frac{1}{2},$$

故 $a_{n+1} \in [2, \frac{5}{2}]$.

设 α 为不动点, 则

$$\alpha = 2 + \frac{1}{\alpha},$$

即:

$$\alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0.$$

因为 $a_n > 0$, 所以可能的极限为

$$\alpha = 1 + \sqrt{2}.$$

又

$$|a_{n+1} - \alpha| = \left| 2 + \frac{1}{a_n} - 2 - \frac{1}{\alpha} \right| = \frac{|a_n - \alpha|}{\alpha a_n} \leq \frac{|a_n - \alpha|}{2\alpha}.$$

由于 $\frac{1}{2\alpha} < 1$, 反复迭代可知 $|a_n - \alpha| \rightarrow 0$. 因此数列收敛, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 + \sqrt{2}.$$

5. 作业

作业 1 用数列极限的定义证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n!} = 0$.

作业 2 数列 $\{q_n\}$ 满足条件:

$$0 < q_n < 1, \quad (1 - q_n)q_{n+1} > \frac{1}{4}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

证明 $\{q_n\}$ 单调上升, 而且 $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{1}{2}$.

作业 3 (2024 · 清华大学) 已知 $2a_n a_{n+1} - 3a_{n+1} + 1 = 0, a_1 = \frac{1}{3}$, 下列选项中正确的有 ().

A. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{2}$

B. $S_n > \frac{n-1}{6}$

C. $\{\frac{a_n-1}{a_{n+1}}\}$ 是等比数列

D. $S_n < \frac{n}{2}$

作业 4 (2021 · 北京大学语言类保送) 已知:

$$a_n = \frac{(2^3 - 1)(3^3 - 1) \cdots (n^3 - 1)}{(2^3 + 1)(3^3 + 1) \cdots (n^3 + 1)} \quad (n \geq 2),$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

作业 5 (2022 · 上海交通大学) 等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = -3$, 且:

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{7}{8},$$

其中 S_n 为其前 n 项和. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

A. 不存在

B. $\frac{2}{3}$

C. $-\frac{2}{3}$

D. -2

作业 6 (2021 · 复旦大学) 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$4^{a_{n+2}} + 4^{a_{n+1}+1} - 12 \cdot 4^{a_n} = 0,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$.

作业 7 (2024 · 浙江大学) 正数列 X_n, Y_n, Z_n , 满足:

$$X_{n+1} = \sqrt{X_n(Y_n + Z_n - X_n)};$$

$$Y_{n+1} = \sqrt{Y_n(X_n + Z_n - Y_n)};$$

$$Z_{n+1} = \sqrt{Z_n(X_n + Y_n - Z_n)}.$$

并且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n = 1$, 求 X_0, Y_0, Z_0 的取值范围.

作业 8 设 $\{x_n\}$ 为实数列且收敛到实数 x , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = e^x.$$

作业 9 (2024 · 清华大学) 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^2}$. 下列选项中正确的有 ()

A. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\sqrt[3]{n}} = \sqrt[3]{3}$

B. $[a_{400}] = 20$

C. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{2}$

D. $[a_{9000}] = 30$

作业 10 求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \left[\frac{1}{n + \ln 1} + \frac{2}{n + \ln 2} + \cdots + \frac{n}{n + \ln n} \right]$$

作业 11 设 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且:

$$x_n = \sin x_{n-1} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2$.

作业 12 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 2kn}.$$

6. 作业答案

解答 1 (1) 因为:

$$\left| \frac{\cos n}{n} - 0 \right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使得:

$$N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

则当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{\cos n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0.$$

(2) 因为:

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}},$$

所以:

$$\left| \sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使得:

$$N > \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

则当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0.$$

(3) 先说明: 当 $n \geq 8$ 时, 有:

$$n! \geq n^4.$$

事实上, $8! = 40320 > 8^4$, 若 $n! \geq n^4$, 则:

$$(n+1)! = (n+1)n! \geq (n+1)n^4.$$

又当 $n \geq 8$ 时,

$$(n+1)n^4 \geq (n+1)^4,$$

故由归纳法可知, 当 $n \geq 8$ 时,

$$n! \geq n^4.$$

于是当 $n \geq 8$ 时,

$$0 \leq \frac{n^3}{n!} \leq \frac{n^3}{n^4} = \frac{1}{n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使得:

$$N \geq 8, \quad N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

则当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{n^3}{n!} - 0 \right| = \frac{n^3}{n!} \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n!} = 0.$$

解答 2 由条件可得:

$$q_{n+1} > \frac{1}{4(1 - q_n)}.$$

又因为:

$$\frac{1}{4(1 - q_n)} - q_n = \frac{1 - 4q_n(1 - q_n)}{4(1 - q_n)} = \frac{(2q_n - 1)^2}{4(1 - q_n)} \geq 0,$$

所以:

$$q_{n+1} > \frac{1}{4(1 - q_n)} \geq q_n.$$

即数列 $\{q_n\}$ 单调上升. 又因为:

$$0 < q_n < 1,$$

所以 $\{q_n\}$ 单调上升且有上界, 因此收敛. 由:

$$(1 - q_n)q_{n+1} > \frac{1}{4}$$

两边取极限 (假设 q_n 极限为 A), 得:

$$(1 - A)A \geq \frac{1}{4}.$$

但对任意实数 A , 有:

$$A(1 - A) \leq \frac{1}{4},$$

综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{1}{2}.$$

解答 3 将递推式改写为:

$$a_{n+1} = \frac{-1}{2a_n - 3},$$

利用不动点方法求得 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$. 于是有:

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} - \frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{a_n - 1}{a_n - \frac{1}{2}} \Rightarrow a_n = \frac{2^n - 1}{2^{n+1} - 1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n+1} - 1}.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$, 于是 $\{a_n\}$ 单调递增且有极限 $\frac{1}{2}$, 由等比数列求和公式: $\frac{n}{3} < S_n < \frac{n}{2}$. 综上, 选 ABD.

解答 4 对 $k \geq 2$, 有:

$$\frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} = \frac{(k - 1)(k^2 + k + 1)}{(k + 1)(k^2 - k + 1)}.$$

于是:

$$a_n = \prod_{k=2}^n \frac{k - 1}{k + 1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1}.$$

第一部分为:

$$\prod_{k=2}^n \frac{k - 1}{k + 1} = \frac{1 \cdot 2 \cdots (n - 1)}{3 \cdot 4 \cdots (n + 1)} = \frac{2}{n(n + 1)}.$$

第二部分注意到:

$$k^2 + k + 1 = k(k + 1) + 1,$$

故可约分为:

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1} = \frac{n^2 + n + 1}{3}.$$

所以:

$$a_n = \frac{2(n^2 + n + 1)}{3n(n + 1)}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}.$$

解答 5 若公比 $q = 1$, 则

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{-18}{-9} = 2 \neq \frac{7}{8},$$

舍去. 故 $q \neq 1$. 由等比数列求和公式,

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{1 - q^6}{1 - q^3} = 1 + q^3 = \frac{7}{8}.$$

解得:

$$q^3 = -\frac{1}{8}, \quad q = -\frac{1}{2}.$$

因为 $|q| < 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{-3}{1+\frac{1}{2}} = -2.$$

故选 D.

解答 6 记 $b_n = 4^{a_n}$, 则 $b_n > 0$, 且

$$b_{n+2} + 4b_{n+1} - 12b_n = 0.$$

变形得

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} = -6(b_{n+1} - 2b_n),$$

所以

$$b_{n+1} - 2b_n = (b_2 - 2b_1)(-6)^{n-1}.$$

则:

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{b_2 - b_1}{4}(-3)^{n-1}.$$

得到:

$$\frac{b_n}{2^n} = \frac{2b_1 - b_2}{16}(-3)^n + \frac{b_2 + 6b_1}{16}.$$

由于 b_n 一定为正, 因此:

$$b_2 - 2b_1 = 0.$$

从而 $b_{n+1} = 2b_n$, 即

$$b_n = b_1 \cdot 2^{n-1}.$$

于是

$$a_n = \log_4 b_n = \log_4 b_1 + \frac{n-1}{2}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{2}.$$

解答 7 简言之, 即 X_0, Y_0, Z_0 构成一个面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 的三角形三边长, 也即

$$(X_0, Y_0, Z_0) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3 : x < y + z, y < z + x, z < x + y\} \cap$$

$$\{(x, y, z) : (x + y + z)(x + y - z)(y + z - x)(z + x - y) = 3\}.$$

首先, 为了数列有无穷项, 必须满足:

$$X_n(Y_n + Z_n - X_n) \geq 0, \quad Y_n(Z_n + X_n - Y_n) \geq 0, \quad Z_n(X_n + Y_n - Z_n) \geq 0,$$

从而: $X_n, Y_n, Z_n \geq 0$, $X_n \leq Y_n + Z_n$, $Y_n \leq Z_n + X_n$, $Z_n \leq X_n + Y_n$.

由递推式, 一旦某数列中某一项为 0, 则之后所有项均为 0, 数列化为二元递推关系:

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n(b_n - a_n)}, \quad b_{n+1} = \sqrt{b_n(a_n - b_n)}.$$

因此三个数列在这一项之后都为 0. 下面不妨假定 X_n, Y_n, Z_n 可以组成三角形的三边长. 设 S_n 为该三角形面积. 利用秦九韶-海伦公式, 得

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \frac{1}{2} \sqrt{X_{n+1}^2 Z_{n+1}^2 - \left(\frac{X_{n+1}^2 + Z_{n+1}^2 - Y_{n+1}^2}{2} \right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{X_n Z_n (Y_n^2 - Z_n^2 - X_n^2 + 2X_n Z_n) - \left(X_n Z_n - \frac{X_n^2 + Z_n^2 - Y_n^2}{2} \right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{X_n^2 Z_n^2 - \left(\frac{X_n^2 + Z_n^2 - Y_n^2}{2} \right)^2} = S_n. \end{aligned}$$

另一方面, 由等周不等式有:

$$X_n + Y_n + Z_n \geq \sqrt{4\pi S_n},$$

因此 $X_n^2 + Y_n^2 + Z_n^2$ 有正下界. 令:

$$Q_n = X_n^2 + Y_n^2 + Z_n^2,$$

则:

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= X_n(Y_n + Z_n - X_n) + Y_n(Z_n + X_n - Y_n) + Z_n(X_n + Y_n - Z_n) \\ &= Q_n - (X_n - Y_n)^2 - (Y_n - Z_n)^2 - (Z_n - X_n)^2. \end{aligned}$$

故 Q_n 单调递减且有下界, 因此收敛, 并且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ((X_n - Y_n)^2 + (Y_n - Z_n)^2 + (Z_n - X_n)^2) = 0.$$

从而:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{3}}} \sqrt{\frac{X_0 + Y_0 + Z_0}{2} \frac{X_0 + Y_0 - Z_0}{2} \frac{Y_0 + Z_0 - X_0}{2} \frac{Z_0 + X_0 - Y_0}{2}}.$$

综上所述, $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 1$ 的充要条件是:

$$(X_0 + Y_0 + Z_0)(X_0 + Y_0 - Z_0)(Y_0 + Z_0 - X_0)(Z_0 + X_0 - Y_0) = 3,$$

并且:

$$(X_0, Y_0, Z_0) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3 : x < y + z, y < z + x, z < x + y\}.$$

解答 8 要证明该极限, 等价于证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x_n}{n} \right) = x$$

利用对数函数的不等式性质: 当 $t \in (-1, 1)$ 时, 有:

$$t - \frac{t^2}{2} < \ln(1 + t) < t$$

令 $t = \frac{x_n}{n}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 故当 n 充分大时, $|\frac{x_n}{n}| < 1$, 从而:

$$x_n - \frac{x_n^2}{2n} < n \ln \left(1 + \frac{x_n}{n} \right) < x_n$$

由题意 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{x_n^2}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

根据夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x_n}{n} \right) = x$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n} \right)^n = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x_n}{n} \right) \right) = e^x$$

解答 9 由题意得:

$$a_2 = a_1 + \frac{1}{a_1^2} = 2,$$

且:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n^2} > 0.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递增, 且 $a_n > 0$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_{n+1}^3 = \left(a_n + \frac{1}{a_n^2} \right)^3 = a_n^3 + 3 + \frac{3}{a_n^3} + \frac{1}{a_n^6} > a_n^3 + 3.$$

因此:

$$a_n^3 > a_2^3 + 3(n-2) = 3n + 2.$$

另一方面, 由 $a_n^3 > 3n + 2$ 得:

$$\frac{3}{a_n^3} < \frac{3}{3n+2} < \frac{1}{n}, \quad \frac{1}{a_n^6} < \frac{1}{(3n+2)^2} < \frac{1}{9(n-1)n}.$$

于是:

$$a_{n+1}^3 < a_n^3 + 3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{9(n-1)n}.$$

累加可得:

$$a_n^3 < 3n + 2 + \ln(n-1) + \frac{1}{9} \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

故:

$$\sqrt[3]{3n+2} < a_n < \sqrt[3]{3n+2 + \ln(n-1) + \frac{1}{9} \left(1 - \frac{1}{n}\right)}.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt[3]{n}} = \sqrt[3]{3}.$$

因此 A 正确. 又:

$$\frac{a_n}{\sqrt{n}} = \frac{a_n}{\sqrt[3]{n}} \cdot \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n}} \rightarrow \sqrt[3]{3} \cdot 0 = 0,$$

所以 C 错误.

取 $n = 400$, 有:

$$\sqrt[3]{3 \cdot 400 + 2} < a_{400} < \sqrt[3]{3 \cdot 400 + 2 + \ln 399 + \frac{1}{9}}.$$

因为: $10^3 < 3 \cdot 400 + 2$, 且: $3 \cdot 400 + 2 + \ln 399 + \frac{1}{9} < 1212 < 11^3$, 所以:

$$10 < a_{400} < 11.$$

因此:

$$[a_{400}] = 10.$$

故 B 错误.

取 $n = 9000$, 有

$$\sqrt[3]{3 \cdot 9000 + 2} < a_{9000} < \sqrt[3]{3 \cdot 9000 + 2 + \ln 8999 + \frac{1}{9}}.$$

因为

$$30^3 < 3 \cdot 9000 + 2,$$

且

$$3 \cdot 9000 + 2 + \ln 8999 + \frac{1}{9} < 27017 < 31^3,$$

所以

$$30 < a_{9000} < 31.$$

因此

$$[a_{9000}] = 30.$$

故 D 正确.

综上, 正确选项为 AD.

解答 10 设:

$$A_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \ln k}.$$

因为:

$$\frac{k}{n + \ln n} \leq \frac{k}{n + \ln k} \leq \frac{k}{n + \ln 1}.$$

两边从 $k = 1$ 到 n 求和, 得:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \ln n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \ln k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \ln 1}.$$

因此:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \cdot \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n + \ln n} \leq A_n \leq \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \cdot \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n + \ln 1}.$$

且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n + \ln n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n + \ln 1} = 1.$$

下面求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}.$$

取对数, 得:

$$\ln \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \ln n - \frac{1}{n} \ln(n!).$$

即:

$$\ln \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{n}{k}.$$

又:

$$\ln \frac{n}{k} = \ln \frac{1}{k/n}.$$

所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \int_0^1 \ln \frac{1}{x} dx = 1.$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

由夹逼定理可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{2} \cdot e = \frac{e}{2}.$$

解答 11 首先易知 $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$, 那么 $x_{n+1} = \sin x_n < x_n$, 所以 $\{x_n\}$ 严格单调递减, 从而收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \geq 0$, 对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 关于 $n \rightarrow \infty$ 取极限可知 $\sin x = x$, 而 $x > 0$ 时, 有 $\sin x < x$, 矛盾, 因此 $x = 0$. 那么 $\left\{\frac{1}{x_n^2}\right\}$ 严格单调递增趋于正无穷, 由 Stolz 公式有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 - \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{\frac{x^4}{3} + o(x^4)} = 3. \end{aligned}$$

解答 12 先将分母中关于 n 的部分提出:

$$n^2 + k^2 + 2kn = n^2 \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2 + 2\frac{k}{n}\right) = n^2 \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2.$$

因此原极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{k}{n}\right)^2}.$$

令:

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}.$$

则由定积分的定义可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \frac{1}{2}.$$